

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 1 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de Diagnóstico de Cabos Isolados em Redes de Distribuição de até 34,5 kV, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Esta instrução contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 2 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Cabo Isolado

Trata-se de um cordão de vários condutores unidos, e que é protegido(a) por algum tipo de revestimento. Este cordão conta com isolamentos específicos para cada aplicação, com o objetivo de conferir maior resistência e minimizar possíveis intervenções externas, de forma a promover maior segurança em seu uso, e reduzir, assim, as chances de choques elétricos, curtos-circuitos, de queima de equipamentos e componentes e possível geração de incêndio

4.2 Condutor

Um condutor de energia elétrica é o material pelo qual as cargas elétricas se deslocam em um cabo. Os condutores mais empregados nos cabos de energia elétrica, são constituídos de cobre ou alumínio.

4.3 PD (Partial Discharge)

Descarga elétrica localizada, que pode ser medida durante os ensaios com equipamento dotado de sistema VLF ou WTS (Ondas Oscilantes). *A Descarga Parcial (PD) é uma descarga elétrica localizada, que atravessa parcialmente o isolamento entre os condutores, e que pode ou não ocorrer adjacente a um condutor.* A PD ocorrer sempre que há uma região submetida a stress devido a alguma impureza/cavidade dentro do isolamento ou quando há uma saliência fora dela.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 3 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4.4 Electrical Trees

Crescimentos de microfissuras não solidas ou carbonizadas, no isolante de um condutor, que podem se originar de pontos frágeis do cabo, como saliências, impurezas, vazios, defeitos mecânicos de fabricação, que submetidas a estresse elétrico por longos períodos podem fragilizar permanentemente a isolação.

Ensaio em cabos utilizando uma frequência muito baixa (entre 0,01Hz e 1 Hz) para reduzir o risco de dano ao cabo.

4.5 Falha em Cabo Isolado

Falhas em cabos podem ser descritas como qualquer defeito, inconsistência, ponto frágil ou não-homogeneidade que afete a performance do cabo.

4.6 Isolação

Material utilizado em volta do condutor, destinado à confinar o campo elétrico resultante da tensão aplicada aos fios e cabos em seu interior, sendo que, a aplicação de um material isolante adequado reduz os riscos de choques elétricos e curtos-circuitos.

4.7 Teste de Manutenção

Trata-se de teste de campo feito durante a vida operacional de um cabo do sistema elétrico. Destina-se a detectar a deterioração do cabo e verificar a capacidade de manutenção para que os procedimentos de manutenção adequados possam ser iniciados, antes de ocorrer uma falha.

4.8 Teste Diagnóstico

Teste de campo feito durante a vida operacional de um cabo do sistema elétrico. Destina-se a determinar e localizar uma degradação ou um nível elevado de descargas parciais, que possam causar falhas em cabos e acessórios.

4.9 Treeing ou Arborecência

Treeing ou Arborecência é um fenômeno pré-falha, em cabos isolados, sendo um processo que leva a degradação da isolação, ao longo do tempo, devido a incidência de descargas parciais e o alto estresse elétrico no dielétrico do cabo.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 4 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4.10 Tensão Uo

Tensão fase-terra ou fase-neutro nominal de operação de um cabo isolado à ser testado

4.11 VLF (Very Low Frequency)

Equipamento utilizado para ensaio diagnóstico em cabos com utilização de baixa frequência de ensaio (menor que 1Hz), reduzindo o risco de deterioração dos cabos elétricos durante os ensaios. Este equipamento registra o nível de descargas parciais nos cabos isolados, avaliando o status da vida útil dos mesmos.

4.12 Water Tree

São microfissuras na isolação que se propagam, mesmo com um baixo gradiente de potencial em pontos defeituosos da isolação, que contém umidade.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados;

NR 35 – Trabalho em Altura;

IEEE Std 400.2™-2004 – Guide for Field Testing of Shielded Power Cable Systems Using Very Low Frequency (VLF);

IEC-60270-2000 - High-voltage test techniques – Partial discharge measurements.

Monografia: “Diagnóstico de Cabos Isolados de Média Tensão – A Importância do VLF para os Ensaios de Manutenção Preventiva e Preditiva” – Plantier, Marcelo Gomes

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 5 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL. Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL. - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.01217.EQTL - Operações de chaves seccionadoras em redes de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00774.EQTL - Inspeção em chaves seccionadoras isoladas a gás SF6;

POP.00778.EQTL - Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa Tensão;

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
6 colaboradores para equipes de rede subterrânea (2 equipes);	De 120 a 240 minutos equipes em diagnóstico de cabos; Nota 01: Tempo pode variar conforme situação de campo ou extensão do trecho a ser testado.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases	1
		Chave de abertura de tampões	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		30/12/2025	6 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples com pequena extensão.	Amperímetro	1
	Alicates	1
	Lanterna intrinsecamente segura	1
	Termopoint	1
	Termovisão (<i>em caso de inspeção de nível 2</i>)	1
	Tripé;	1
	Dispositivo trava quedas;	1
	Lona para ferramentas;	Q/ Nec
	Ventilador para conforto térmico;	1
	Bomba de recalque;	Q/Nec
	Gerador à combustão;	Q/Nec
	Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
	Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
	Sinalizadores noturnos (<i>em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade</i>);	Q/Nec
	Rádio comunicador ou Celular;	1
	Kit de resgate;	Q/Nec
	Conjunto de içamento;	1
	Quadro de distribuição de energia	1
	Detector Capacitivo	1
	Veículo equipado com laboratório de diagnóstico de cabos	1
	Conjunto de aterramento temporário para cabos subterrâneos	Q/Nec

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 7 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Conjunto de aterramento estático	Q/Nec
		Conjunto de ferramentas para abertura de desconectáveis	1
		Torquímetro	1
		Vara de manobra telescópica ou Vara de manobra extensível	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimentas Retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou bota de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 8 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPI básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.
--	--	--

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da entrada no espaço confinado para realizar diagnóstico em cabos de média tensão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo Diagnóstico - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas e equipamentos necessários para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 9 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5 Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI) - Chefe de turma.		
2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2 Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1 Deslocar-se para o local da atividade com segurança Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo- Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 10 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1 Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitistas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade.	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do veículo; Comunicar com órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		30/12/2025	11 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	Preliminares de Segurança – Eletricista.		Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos, degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1 Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 12 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP. 00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Proteção Individual (EPIs) Básico: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricistas. 8.2. Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos e Cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 13 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	tempo e deslocamento do eletricitista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricitistas estiverem no espaço confinado - eletricitista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.		
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).	9.1. Equipar-se no solo, com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda), óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.2 Deverá ser utilizado trava queda do conjunto de dispositivos do Tripé de resgate e trava queda retrátil auxiliar. Óculos de Proteção e luvas de vaqueta, deverão ser utilizados a partir da etapa 5.	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 14 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

10. Elaborar PET	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 09: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas	11.1 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.2 Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL. - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3 Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP. 00742.EQTL - Retirada de água de	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 15 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 10: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.4 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL - Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras, Poços de Inspeção e Câmaras em Sala em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 11: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma descida segura. Nota 12: Obrigatoriamente, o primeiro eletricista ao adentrar ao espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases		Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	--	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 16 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.3 Realizar teste diagnóstico em cabos isolados de média tensão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparação para realizar teste diagnóstico em cabos isolados	1.1 Realizar a inspeção de cabos, acessórios e equipamentos, conforme procedimento correto para o local (Subestação, câmara subterrânea, terminal em poste, em blindado ou cabine de cliente). Nota 13: Caso seja encontrada alguma condição de risco, deve-se paralisar atividade e comunicar à Gerência de Manutenção e responsável pela programação; 1.2 Identificar ponto de trabalho e pontos de aterramento nos diagramas unifilares e projetos da rede disponíveis – Chefe de turma Nota 14: Confirmar se não há transformadores de corrente (TC's), transformadores de potencial (TP's), cabines, barramentos ou transformadores conectados na rede a ser testada. 1.3 Planejar ponto de abertura da rede, posicionamento das equipes nos pontos de aterramento, local de instalação do veículo de testes, derivações e final do circuito;	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricitista; Presença de gases tóxicos; Explosão, biológico, falta de oxigenação	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases. Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 17 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	1.4 Efetuar comunicação, com a Gerência de Manutenção, informando o início da atividade. O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. 1.5 Confirmar se o circuito foi desligado, se foi realizado o aterramento do disjuntor na subestação ou realizar a instalação do aterramento temporário, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 1.6 Realizar medição de carga nos cabos, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe de tensão adequada, POP.00788.EQTL - Medição de corrente instantânea e gráfica. Nota 15: Verificar, também, se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo. Nota 16: Se houver constatação de tensão (cabo primário ligado), deve-se paralisar as atividades, sair da câmara subterrânea e comunicar a Gerência de Manutenção e		Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 18 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	responsável pela programação da manobra. 1.7 Verificar ausência de tensão no ponto de trabalho, ou em uma câmara subterrânea anterior, com detector de tensão, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 17: Caso, o teste de ausência de tensão, não apresente alarme luminoso ou sonoro, no teste comparativo de cabos ligados, a atividade deve ser paralisada e o equipamento deverá ser substituído; Nota 18: A extremidade posterior, do cabo a ser testado, deve estar devidamente desconectada, sinalizada e isolada, durante os testes, com pontos para aterrar e desaterrar as fases individualmente com facilidade;		
2. Realizar teste diagnóstico em cabos isolados a partir de um disjuntor de circuito na subestação	2.1. Realizar inspeção no disjuntor do circuito, confirmar se o circuito foi desligado e se o disjuntor foi afastado; 2.2 Realizar aterramento de um transformador próximo da Subestação, para possibilitar a desconexão dos terminais de cabos	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 19 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	no disjuntor da subestação, e instalar outro aterramento no final do trecho de cabos a ser ensaiado, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 2.3 Realizar teste de ausência de tensão nos pontos de manobra dos transformadores, cabines e entradas de clientes, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 2.4 Realizar a manobra de todos os transformadores, cabines e entradas de clientes, deixando somente cabos para serem testados; 2.5 Remover os terminais de cabos do barramento do disjuntor na subestação; Nota 19: Posicionar os terminais de cabos afastados de forma segura para realizar os testes. Se possível instalar suportes para fixação destes; 2.6 Conectar o cabo aterramento temporário do veículo teste no	Quedas do eletricitista;	Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Protetor Facial;
--	--	--------------------------	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 20 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	barramento de aterramento do disjuntor da subestação. Nota 20: Toda a manobra de conexão do veículo teste deverá ser realizada utilizando-se luvas isolantes de classe compatível, protetor facial e o circuito deve estar devidamente aterrado. 2.7 Selecionar uma fase e instalar a ponta de testes do veículo de diagnóstico no terminal de uma fase no disjuntor da subestação; Nota 21: Conectar as pontas de prova do veículo teste garantindo um contato adequado, tanto na fase quanto na malha de aterramento. Nota 22: Todos os ensaios de diagnóstico de cabos, devem ser realizados de acordo com a IEEE STD 400.2™ vigente e com manuais dos fabricantes. Antes de iniciar os ensaios de diagnóstico deve-se consultar a versão mais atual, antes de iniciar os ensaios; 2.8 Selecionar a unidade de medição de tangente delta do cabo, conectada ao software de diagnóstico de cabos; Nota 23: Inserir os parâmetros do cabo e do circuito, no software de ensaios de diagnóstico, proceder conforme manual do fabricante do		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 21 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	equipamento e orientações recebidas em treinamento; 2.9 Remover aterramentos no ponto próximo do ponto de testes, no final do circuito e o aterramento do veículo teste; Nota 24: Isolar o ponto de testes e se manter à uma distância segura, antes de iniciar os testes. 2.10 Aplicar teste com a unidade de medição de tangente delta acoplada ao software de diagnóstico de cabos, conforme orientações recebidas em treinamento e recomendações do manual do fabricante; 2.11 Realizar os ensaios nas demais fases, salvar os arquivos dos ensaios, desconectar a unidade de medição de tangente delta e aterrar o veículo teste; 2.12 Alterar a unidade de teste do veículo para a função VLF (Very Low Frequency); Nota 25: Inserir os parâmetros do cabo e do circuito, no software de ensaios de diagnóstico, proceder conforme manual do fabricante do equipamento e orientações recebidas em treinamento;		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 22 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	2.13 Aplicar teste VLF (teste de frequência muito baixa), acoplada ao software de diagnóstico de cabos, para medição de descargas parciais no cabo, conforme orientações recebidas em treinamento e manual do fabricante; Nota 26: Aplicar este teste por, no mínimo, 30 minutos – Ideal: 1h. Nota 27: Caso o nível de descargas esteja muito alto, recomenda-se realizar o processo de localização de falhas. Nota 28: Aplicar até 1,5xU_o (tensão fase-terra nominal de operação, do cabo a ser testado), com a unidade de testes VLF do veículo de diagnóstico, de acordo com o tempo definido pelo manual do fabricante do equipamento disponível para ensaio; 2.14 Registrar o ensaio e a corrente de fuga durante o ensaio; Nota 29: Caso ocorra um nível alto de corrente de fuga, deve-se paralisar a atividade e iniciar o processo de localização de falhas, conforme POP.00792.EQTL - Localização de falhas em cabos de média tensão (unidade SSG). 2.15 Realizar os ensaios nas demais fases, salvar os arquivos		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 23 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	dos ensaios, desconectar a unidade de testes VLF e aterrar o veículo teste; 2.16 Alterar a unidade de teste do veículo para ensaio de resistência de isolamento do cabo (medição de resistência Ôhmica); 2.17 Realizar testes de ausência de tensão residual, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 2.18 Reconectar os aterramentos no ponto próximo do local de testes e no final do circuito; 2.19 Alterar a ponta de teste do veículo diagnóstico, conectando uma ponta no condutor e a outra na blindagem do cabo, para medição da resistência de isolamento do cabo; 2.20 Remover os aterramentos no ponto próximo da subestação, no final do circuito e no veículo de diagnóstico; 2.21 Aplicar teste resistência de isolamento do cabo (medição de resistência Ôhmica), conforme		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 24 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	orientações recebidas em treinamento e manual do fabricante; 2.22 Realizar os ensaios nas demais fases, salvar os arquivos dos ensaios, desconectar a unidade a unidade de medição de resistência de isolação e aterrar o veículo teste; 2.23 Reconectar os aterramentos no ponto próximo da subestação, no final do circuito e no veículo de diagnóstico; 2.24 Remover os cabos de aplicação de teste do veículo diagnóstico; 2.25 Remover o aterramento temporário do veículo teste, do barramento de aterramento do disjuntor da subestação. 2.26 Reconectar todos os transformadores, cabines e entradas de clientes no circuito; 2.27 Instalar os terminais dos cabos do circuito no barramento do disjuntor do circuito; Nota 30: Utilizar todos EPI's, considerando o circuito energizado; 2.28 Remover todos os aterramentos do circuito e da		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 25 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	subestação, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 2.30 Solicitar a reenergização do circuito que foi testado; Nota 31: Caso o circuito aceite o religamento ou desligue, logo após a energização, deve-se inspecionar todos os pontos, em que foram realizadas atividades, e verificar se apresentou falha ou se houve algum erro de montagem. Nota 32: Se houver falha, deve-se iniciar o processo de localização da falha, conforme POP.00792.EQTL - Localização de falhas em cabos de média tensão (Unidade SSG).		
3. Realizar teste diagnóstico em cabos isolados a partir de um ponto desconectável do circuito de média tensão	3.1 Confirmar se o circuito foi desligado, afastado e aterrado na subestação; 3.2 Confirmar a instalação do aterramento temporário no disjuntor do circuito que será testado (na subestação), conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do eletricista; Presença de gases tóxicos; Explosão,	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Detector de Gases.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 26 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Nota 33: verificar, também, se foi realizada a drenagem da corrente residual, do cabo subterrâneo. 3.3 Realizar aterramento de transformadores, próximos do ponto de abertura dos desconectáveis, onde serão realizados os testes (aterrar um transformador próximo à cada lado de trecho de cabos a ser testado), e instalar outros aterramentos temporários no final de cada trecho de cabos a ser ensaiado, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 3.4 Realizar teste de ausência de tensão nos pontos de manobra dos transformadores, cabines e entradas de clientes; 3.5 Realizar a manobra de todos os transformadores, cabines e entradas de clientes, deixando somente cabos para serem testados. Caso o teste seja realizado até a subestação, deve-se desconectar os terminais no disjuntor da subestação, conforme	biológico, falta de oxigenação	Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Alicate amperímetro; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista; Extintor de incêndio tipo PQS 8 kg; Gerador à combustão; Ventilador;
--	---	--------------------------------	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 27 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	descrito no passo nº 2, desta instrução; 3.6 Realizar abertura de desconectáveis, conforme POP.00778.EQTL - Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa Tensão. Nota 34: Posicionar os desconectáveis sobre um barramento ou bastão isolante de manobras e fixá-los de forma que fiquem afastados das ferragens, escada e outros circuitos, evitando descargas acidentais durante a realização dos testes; Nota 35: Quando não for possível afastar a montagem deve-se isolar a área, de conexão do veículo teste, com tapetes isolantes de classe compatível. Nota 36: Para ensaio diagnóstico em desconectáveis é necessária uma adaptação de cabos, com terminação em uma ponta e desconectável tipo TDR na outra extremidade do cabo, caso não esteja disponível o Kit para ensaios de cabos, com conexões específicas para esta atividade. 3.7 Instalar o adaptador do kit para testes de cabos ou ponta para testes no desconectável do trecho a ser testado;		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 28 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	3.8 Conectar o cabo de aterramento temporário do veículo teste no barramento de aterramento da câmara subterrânea ou poço de inspeção; Nota 37: Toda a manobra de conexão do veículo teste deverá ser realizada utilizando luvas isolantes de classe compatível e protetor facial e circuito devidamente aterrado. 3.9 Conectar a ponta de testes do veículo diagnóstico na ponta do adaptador para teste de cabos em desconectáveis; Nota 38: Conectar as pontas de prova do veículo teste, garantindo um contato adequado, tanto na fase quanto na malha de aterramento. Nota 39: Confirmar se está testando o circuito e trecho de cabos no sentido certo. 3.10 Realizar a sequência de ensaios de diagnóstico, conforme passos 2.8 ao 2.25 deste item, acima descritos; 3.11 Repetir os passos acima para o outro trecho de cabo ou outros trechos (em caso de ponto com derivação) a serem testadas neste ponto de testes.		
--	---	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 29 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	3.12 Realizar aterramento de transformadores, próximos da do ponto de abertura dos desconectáveis, onde foi-se realizados todos os testes (aterrar um transformador próximo à cada ponto de teste), e instalar outros aterramentos temporários no final de cada trecho de cabos a ser ensaiado, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 3.13 Realizar teste de ausência de tensão nos pontos de manobra dos transformadores, cabines e entradas de clientes; 3.14 Realizar a manobra de reconexão de todos os transformadores, cabines e entradas de clientes, a rede. Caso o teste seja realizado até a subestação, deve-se reconectar os terminais no disjuntor da subestação, conforme descrito no passo nº 2, desta instrução; 3.15 Realizar o fechamento dos desconectáveis, conforme POP.00778.EQTL - Instalação e		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 30 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Remoção de Cabos de Média e Baixa Tensão. 3.16 Remover todos os aterramentos do circuito e da subestação, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 3.17 Solicitar a reenergização do circuito que foi testado; Nota 40: Caso o circuito não aceite o religamento ou se desligue, logo após a energização, deve-se inspecionar todos os pontos, em que foram realizadas atividades, e verificar se apresentou falha ou se houve algum erro de montagem. Nota 41: Se houver falha, deve-se iniciar o processo de localização da falha, conforme POP.00792.EQTL - Localização de falhas em cabos de média tensão (Unidade SSG).		
4. Realizar teste diagnóstico em cabos isolados a partir de terminais interno e externo em circuito de média tensão	4.1 Efetuar inspeção dos equipamentos, postes, chaves e acessórios, conforme POP. 00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 31 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	4.2 Confirmar se o disjuntor do circuito foi desligado, afastado e se foi instalado ou instalar o aterramento na subestação, conforme, POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 4.3 Realizar a ausência de tensão residual e instalar aterramento nos terminais externos, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 42: A rede aérea deve estar desligada, aterrada, com os terminais das chaves desconectados e com sinalização para evitar reenergização acidental; 4.4 Remover os terminais internos do disjuntor da subestação, cabine do cliente ou chave do mesmo, separando-os de forma segura (caso o teste seja realizado de um terminal externo, até a subestação ou cliente); Nota 43: Para terminais internos em cabines ou clientes, seguir como os passos de testes em subestação;	Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em cesto aéreo; Protetor Facial; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte;
--	--	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 32 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	4.5 Remover os terminais internos da chave ou das chaves (para o caso de teste de trecho de travessia subterrânea ou trecho subterrâneo conectados e rede de distribuição aérea); 4.6 Conectar a ponta de testes do veículo de diagnóstico na ponta do terminal externo de uma fase; 4.7 Remover os aterramentos nas duas pontas do cabo (apenas na fase a ser testada); Nota 44: Caso exista equipamentos, clientes ou equipamentos de medição conectados aos cabos, deve-se realizar a desconexão destes, para testes somente dos cabos. 4.8 Realizar a sequência de ensaios de diagnóstico, conforme passos 2.8 ao 2.25 deste item, acima descritos, 4.9 Repetir os passos acima para as demais fases; 4.10 Desconectar o veículo de diagnóstico; 4.11 Realizar a manobra de reconexão de todos os transformadores, cabines e entradas de clientes, se necessário.		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 33 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	Caso o teste seja realizado até a subestação, deve-se reconectar os terminais no disjuntor da subestação, conforme descrito no passo nº 2, desta instrução; 4.12 Conectar os terminais nas chaves; 4.13 Remover todos os aterramentos do circuito e da subestação, conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 4.14 Solicitar a reenergização do circuito que foi testado; Nota 45: Caso o circuito não aceite o religamento ou se desligue, logo após a energização, deve-se inspecionar todos os pontos, em que foram realizadas atividades, e verificar se apresentou falha ou se houve algum erro de montagem. Nota 46: Se houver falha, deve-se iniciar o processo de localização da falha, conforme POP.00792.EQTL - Localização de falhas em cabos de média tensão (Unidade SSG).		
--	--	--	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 34 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Reconectar a rede, conforme padrão original, recolher, itens e equipamentos, e solicitar a retirada dos aterramentos	1.1 Realizar conexão da rede, conforme diagrama disponível, proceder conforme POP.00778.EQTL – Instalação e Remoção de Cabos de Média e Baixa Tensão. 1.2 Fazer a inspeção rigorosa no local em que foi realizada a atividade e na configuração da rede, após os ensaios; 1.3 Recolher Sistema de acesso ao espaço confinado, sistema de ancoragem, resgate, materiais e lona; 1.4 Solicitar retirada de aterramentos da rede a Gerência de Manutenção 1.5 Retirar aterramentos da rede conforme POP.00755.EQTL. - Realizar aterramento temporário em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
2. Desconectar o veículo teste.	2. Recolher os cabos do veículo diagnóstico, retirando da rede acomodando adequadamente nos suportes do veículo.	Lesões Físicas Cortes e perfurações nas	Utilizar os (EPI's) básicos:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 35 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

		mãos, braços, rosto; Choque/Arco Elétrico; Quedas do eletricitista; Queda de materiais e ferramentas;	Capacete com jugular passada; Vestimentas Retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Conjunto de segurança para trabalho em altura em espaço confinado; Protetor Facial; Manga isolante; Cinto paraquedista; Talabarte
3. Desinstalar aterramento do veículo teste.	3.1 Soltar o condutor de aterramento que está conectado na carcaça do veículo e no solo. 3.2 Retirar haste de aterramento do solo.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 36 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público (X) Interno __ Restrito __ Confidencial			

	3.3. Guardar o material em local seco e em lugar adequado.	Acidente de trânsito; Atropelamento;	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
4. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras	4.1 Os eletricitas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente. Nota 47: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. 4.2 Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP. 00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 37 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
5. Informar Gerência de Manutenção	5.1 O contato com a Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP. 00168.EQTL. Comunicação com o COI. 5.2 Solicitar o religamento automático do sistema (desbloqueio do religamento automático) conforme o POP. 00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico.		Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
6. Solicitar a religamento do circuito	6.1. Solicitar o religamento do circuito, conforme POP. 00112.EQTL. Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico – Chefe de turma.	Choque elétrico;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
7. Organizar o local de trabalho.	7.1 Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 38 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	7.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 48: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de cabo, saco plástico, etc.). 7.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança.	Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvras de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 49: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
8. Retirar sinalização	8.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP. 00110.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvras de vaqueta; Óculos de proteção;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 39 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

6.5 Para sistemas Reticulados

Mobilização de recursos: O técnico responsável deverá dimensionar a quantidade de equipes próprias e/ou contratadas e supri-las com a planta primária do circuito e materiais necessários. Verificar junto a Gerência de Manutenção, a necessidade de controle de carga e disponibilizar recurso. Priorizar a realização do 1º teste de tensão, tão logo receba autorização da Gerência de Manutenção.

6.6 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras e etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.
- Quando os ensaios estiverem sendo realizados, para segurança dos empregados em solo, o veículo deverá ser considerado como energizado, não sendo permitido, a qualquer elemento da equipe, tocar a viatura. Se necessário tocar ou subir à viatura, isso somente poderá ser feito através de banqueta isolada, utilizada como degrau, após conclusão dos ensaios.
- Acessar o veículo somente após conclusão do ensaio e chave de ensaio do veículo estiver na posição terra;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 30/12/2025	Página: 40 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

- Utilizar, obrigatoriamente, o veículo diagnóstico seco e limpo;
- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente deve ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitistas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitistas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Só transportar equipamento ou ferramenta autorizadas, dentro do veículo diagnóstico, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e realização dos ensaios e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;
- Não será permitido ensaios em cabos, nas seguintes situações:
 - a) Cabo isolamento danificada
 - b) Cabo com fissuras
 - c) Cabo com furos
 - d) Cabo com sinais de descargas
 - e) Cabo com emendas danificadas ou com sinais de descargas
 - f) Cabo ou emenda sem aterramento.
- Estar ciente que se deve realizar ensaios em uma fase por vez;
- Estar ciente que não é permitido executar ensaios em fase enquanto um executor estiver em contato com partes aterradas;
- Estar ciente que o observador (Chefe de turma) não poderá afastar-se durante a execução do local de trabalho e que sua atenção deve ser exclusiva para a tarefa que está sendo realizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		30/12/2025	41 de 41
Título: Realizar diagnóstico em cabos em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00783.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias
01	29/12/2025	5	Inclusão do POP.01217.EQTL - Operações de chaves seccionadoras em redes de distribuição subterrânea até 34,5 kV, nas referências.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição